

习题一

1. 用消元法解如下方程组

$$(1) \begin{cases} 2x_1 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + 5x_2 - 5x_3 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 2 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 3x_2 - 6x_3 + 6x_4 + 4x_5 = -5 \\ 3x_1 - 7x_2 + 8x_3 - 5x_4 + 8x_5 = 9 \\ 3x_1 - 9x_2 + 12x_3 - 9x_4 + 6x_5 = 15. \end{cases}$$

解 (1) 首先经过消元将方程组化为

$$\begin{cases} 2x_1 + x_3 = -2 \\ 5x_2 - 13/2x_3 = 4 \\ \frac{11}{2}x_3 = 2, \end{cases}$$

然后再将方程组化为

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{13}{11} \\ x_2 = \frac{14}{11} \\ x_3 = \frac{4}{11}, \end{cases}$$

得到方程组的唯一解

$$x_1 = -\frac{13}{11}, x_2 = \frac{14}{11}, x_3 = \frac{4}{11}.$$

(2) 首先经过消元将方程组化为

$$\begin{cases} 3x_1 - 7x_2 + 8x_3 - 5x_4 + 8x_5 = 9 \\ 3x_2 - 6x_3 + 6x_4 + 4x_5 = -5 \\ \frac{2}{3}x_5 = \frac{8}{3}. \end{cases}$$

然后再将方程组化为

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 + 3x_4 = -24 \\ x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -7 \\ x_5 = 4. \end{cases}$$

得到方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 = -24 + 2x_3 - 3x_4 \\ x_2 = -7 + 2x_3 - 3x_4 \\ x_5 = 4, \end{cases}$$

其中 x_3, x_4 为自由未知数.

2. 写出下列线性方程组的增广矩阵:

$$(1) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1 \\ 4x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 5. \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 4 \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 6 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 7 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 8. \end{cases}$$

解

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 4 & -1 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 6 & 5 \end{pmatrix}. \quad (2) \begin{pmatrix} 4 & -3 & 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & -3 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 3 & 7 \\ 3 & 2 & 3 & -2 & 8 \end{pmatrix}.$$

3. 下列矩阵中, 哪些是阶梯形矩阵? 哪些是简化阶梯形矩阵? 将不是简化阶梯形的矩阵化为简化阶梯形.

$$(1) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad (2) \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}; \quad (4) \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

解 (1) $\mathbf{A}$ 是阶梯形矩阵, 但不是简化阶梯形矩阵. 对 $\mathbf{A}$ 作初等行变换

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1)R_2 + R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{3}R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到的矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{A}$ 的简化阶梯形.

(2) $\mathbf{B}$ 不是阶梯形矩阵. 对 $\mathbf{B}$ 作初等行变换

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到的矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{B}$ 的简化阶梯形.

(3) $\mathbf{C}$ 是阶梯形矩阵, 但不是简化阶梯形矩阵. 对 $\mathbf{C}$ 作初等行变换

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{3}R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-2)R_3+R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1)R_2+R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

得到的矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{B}$ 的简化阶梯形.

(4) $\mathbf{D}$ 是简化阶梯形矩阵.

4. 求下列矩阵的秩:

$$(1) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(2) \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -5 & 7 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix};$$

$$(3) \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 4 & -1 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 6 & 5 \end{pmatrix};$$

$$(4) \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 4 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 用初等行变换将 $\mathbf{A}$ 化为阶梯形

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} (-3)R_1+R_2 \\ (-5)R_1+R_4 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} R_2+R_3 \\ (-1)R_2+R_4 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3+R_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为 $\mathbf{A}$ 的阶梯形有 3 个非零行, 所以 $\mathbf{A}$ 的秩为 3.

(2) 用初等行变换将 $\mathbf{B}$ 化为阶梯形

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 3 & 4 & -5 & 7 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1)R_2+R_1} \begin{pmatrix} 1 & 7 & -8 & 9 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow{\begin{matrix} (-2)R_1+R_2 \\ (-4)R_1+R_3 \\ (-7)R_1+R_4 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 7 & -8 & 9 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \\ 0 & -51 & 57 & -60 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} (-1)R_2+R_3 \\ (-3)R_2+R_4 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 7 & -8 & 9 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

因为 B 的阶梯形有 2 个非零行, 所以 B 的秩为 2.

(3) 用初等行变换将 C 化为阶梯形

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 4 & -1 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 6 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & -4 & -6 & 2 \\ 0 & 0 & 1/2 & -17/2 \end{pmatrix},$$

因为 C 的阶梯形有 3 个非零行, 所以 C 的秩为 3.

(4) 用初等行变换将 D 化为阶梯形

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 4 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & -3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -3 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & -6 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

因为 D 的阶梯形有 3 个非零行, 所以 D 的秩为 3.

5. 确定参数 a 与 b , 使得矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & 3 \\ 2 & -1 & b & 4 \\ 1 & 5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ 的秩达到最小.

解 对 A 作初等行变换

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & 3 \\ 2 & -1 & b & 4 \\ 1 & 5 & 4 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & b & 4 \\ 1 & a & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} (-2)R_1+R_2 \\ (-1)R_1+R_3 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 & 1 \\ 0 & -11 & b-8 & 2 \\ 0 & a-5 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{(a-5)}{11}R_2+R_3} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 & 1 \\ 0 & -11 & b-8 & 2 \\ 0 & 0 & -3+\frac{(a-5)(b-8)}{11} & 2+\frac{2(a-5)}{11} \end{pmatrix} = \mathbf{B}.$$

因为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是行等价的, 所以 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 有相同的秩. 因为 $\mathbf{B}$ 的前两行构成的矩阵是梯形的, 所以 $r(\mathbf{B}) \geq 2$. 进一步地, 因为 $\mathbf{B}$ 的 $(3,1)$ -元与 $(3,2)$ -元都为零, 所以 $r(\mathbf{B}) = 2$ 当且仅当

$$-3 + \frac{(a-5)(b-8)}{11} = 2 + \frac{2(a-5)}{11} = 0,$$

当且仅当 $a = -6, b = 5$. 因此, 当 $a = -6, b = 5$ 时, $\mathbf{A}$ 的秩为 2, 达到最小.

6. 将下列矩阵化为阶梯形, 然后再化为简化阶梯形:

$$(1) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \end{pmatrix}; \quad (2) \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & -6 & 4 & 8 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

解 (1)

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{阶梯形} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & -3 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 & -24 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}. \quad \text{简化阶梯形} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
B &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & -6 & 4 & 8 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 5 & -3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{pmatrix} \\
&\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{阶梯形} \\
&\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{简化阶梯形}
\end{aligned}$$

7. 判断下列命题的真假, 并且给出理由:

- (1) $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$ 是一个方程组;
- (2) 如果两个线性方程组的增广矩阵是行等价的, 那么这两个线性方程组的解的集合相同;
- (3) 矩阵的初等行变换都是可逆的;
- (4) 对增广矩阵作初等行变换不改变相应的线性方程组的解的集合;
- (5) 如果两个矩阵的行数是相同的, 那么它们是行等价的;
- (6) 如果两个矩阵是行等价的, 那么它们的行数一定是相等的;
- (7) 如果 $(0,0,0,3,0)$ 是某个线性方程组的增广矩阵的一行, 那么这个线性方程组是无解的;
- (8) 如果 $m > n$, 那么 $m \times n$ 线性方程组一定无解;
- (9) 存在只有两个解的线性方程组;
- (10) 矩阵的阶梯形是唯一的;
- (11) 如果 $m < n$, 那么 $m \times n$ 线性方程组一定有无穷多个解.

解 (1) 正确. 这是一个 $1 \times n$ 方程组.

(2) 正确. 两个线性方程组的增广矩阵是行等价的, 说明这两个增广矩阵可以经过初等行变换互化. 因为增广矩阵的初等行变换与方程组的初等变换是一一对应的, 所以这两个线性方程组是同解的.

(3) 正确. 3 种初等行变换都是可逆的, 变换 $R_i \leftrightarrow R_j$ 的逆变换仍然是

$R_i \leftrightarrow R_j$ 本身, hR_i 的逆变换是 $\frac{1}{h}R_i$, 而 $kR_i + R_j$ 的逆变换是 $(-k)R_i + R_j$.

(4) 正确. 因为增广矩阵的初等行变换与方程组的初等变换是一一对应的, 所以对一个线性方程组的增广矩阵作初等行变换不改变相应的方程组的解的集合.

(5) 错误. 等价的矩阵行数一定相等, 但是行数相等的矩阵不一定等价, 例如, 令 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 那么 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的行数相等, 但是 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 不等价.

(6) 正确. 等价的矩阵行数一定相等.

(7) 错误. 根据“(0,0,0,3,0)是某个线性方程组的增广矩阵的一行”这个条件不能断定线性方程组是无解的.

(8) 错误. 线性方程组有解的充分必要条件是系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩. 当 $m > n$ 时, $m \times n$ 线性方程组可能有解, 也可能无解.

(9) 错误. 当方程组有解时, 其解要么唯一, 要么有无穷多个.

(10) 错误. 矩阵的阶梯形不一定唯一. 例如令 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 那么 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{C}$ 都是 $\mathbf{A}$ 的阶梯形.

(11) 错误. 线性方程组有解的充分必要条件是系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩. 当 $m < n$ 时, $m \times n$ 线性方程组可能有解, 也可能无解.

8. 下列矩阵是线性方程组的增广矩阵的阶梯形, 讨论方程组的解的情况, 并且当方程组有唯一解时, 求出该解.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad (4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 因为增广矩阵的秩等于 3, 系数矩阵的秩等于 2, 二者不相等, 所以这个矩阵相应的方程组无解.

(2) 因为增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 并且等于未知数的个数, 都等于 2, 所以方程组有唯一解. 将增广矩阵化为简化阶梯形, 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

因此, 相应的方程组的唯一解为 $x_1 = -3, x_2 = 1$.

(3) 因为增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 小于未知数的个数, 所以相应的方程组有无穷多个解.

(4) 因为增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 并且等于未知数的个数, 所以相应的方程组有唯一解, 解为 $x_1 = 2, x_2 = 3/2, x_3 = 0$.

9. 求解下列线性方程组:

$$\begin{aligned} (1) \quad & \begin{cases} -x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 - 2x_4 = -1 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 3; \end{cases} & (2) \quad \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - x_3 + 4x_4 = 1 \\ -3x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 6x_4 = -1 \\ 3x_1 + 6x_2 - 4x_3 + 6x_4 = -1 \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 6; \end{cases} \\ (3) \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ -x_1 - x_2 + x_5 = -1 \\ -2x_1 - 2x_2 + 3x_5 = 1 \\ x_3 + x_4 + 3x_5 = 3 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 4x_5 = 4; \end{cases} & (4) \quad \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 4x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 2x_4 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 3 \\ x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = -1. \end{cases} \end{aligned}$$

解 (1) 首先将方程组的增广矩阵用初等行变换化为阶梯形:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{\begin{smallmatrix} (-2)R_1+R_3 \\ (-3)R_1+R_4 \end{smallmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -4 & -7 \\ 0 & -2 & -5 & -1 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} 2R_2+R_3 \\ (-2)R_2+R_4 \end{smallmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & -3 & -3 & -6 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{(-1)R_3+R_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{T} \end{aligned}$$

从增广矩阵的阶梯形 $\mathbf{T}$ 可以得到方程组的增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 并且等于未知数的个数, 所以方程组有唯一解.

继续将 T 化为简化阶梯形

$$\begin{aligned}
 T &\xrightarrow{(-1)R_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{2R_4+R_3 \\ R_4+R_2 \\ (-1)R_4+R_1}]{(-1)R_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{(-1/3)R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{(-1)R_3+R_2 \\ (-1)R_3+R_1}]{(-1/3)R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{(-1)R_2+R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

由简化阶梯形可以得到方程组的解为 $x_1 = 5, x_2 = -4, x_3 = 3, x_4 = -1$.

(2) 首先将方程组的增广矩阵用初等行变换化为阶梯形:

$$\begin{aligned}
 &\begin{pmatrix} 2 & 4 & -1 & 4 & 1 \\ -3 & -6 & 2 & -6 & -1 \\ 3 & 6 & -4 & 6 & -1 \\ 1 & 2 & 5 & 2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 2 & 6 \\ -3 & -6 & 2 & -6 & -1 \\ 3 & 6 & -4 & 6 & -1 \\ 2 & 4 & -1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow[\substack{3R_1+R_2 \\ (-3)R_1+R_3 \\ (-2)R_1+R_4}]{3R_1+R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 17 & 0 & 17 \\ 0 & 0 & -19 & 0 & -19 \\ 0 & 0 & -11 & 0 & -11 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{\frac{19}{17}R_2+R_3 \\ \frac{11}{17}R_2+R_4}]{\frac{19}{17}R_2+R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 17 & 0 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = T,
 \end{aligned}$$

从增广矩阵的阶梯形 T 可以得到方程组的增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 小于未知数的个数, 所以方程组有无穷多个解. 继续将 T 化为简化阶梯形

$$T \xrightarrow{\frac{1}{17}R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-5)R_2+R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

方程组的增广矩阵的简化阶梯形对应的方程组为

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_4 = 1 \\ x_3 = 1, \end{cases}$$

其中 x_2, x_4 为自由未知数. 将含有自由未知数的项移到等式的右边, 得到

$$\begin{cases} x_1 = 1 - 2x_2 - 2x_4 \\ x_3 = 1. \end{cases}$$

令 $x_2 = c_1, x_4 = c_2$, 得到方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 = 1 - 2c_1 - 2c_2 \\ x_2 = c_1 \\ x_3 = 1 \\ x_4 = c_2, \end{cases}$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

(3) 首先将方程组的增广矩阵用初等行变换化为阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为方程组的增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 小于未知数的个数, 所以方程组有无穷多个解. 再将方程组的增广矩阵化为简化阶梯形

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

方程组的增广矩阵的简化阶梯形对应的方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ x_3 + x_4 = -6 \\ x_5 = 3, \end{cases}$$

其中 x_2, x_4 为自由未知数. 将含有自由未知数的项移到等式的右边, 得到

$$\begin{cases} x_1 = 4 - x_2 \\ x_3 = -6 - x_4 \\ x_5 = 3. \end{cases}$$

令 $x_2 = c_1, x_4 = c_2$, 得到方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 = 4 - c_1 \\ x_2 = c_1 \\ x_3 = -6 - c_2 \\ x_4 = c_2 \\ x_5 = 3, \end{cases}$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

(4) 将方程组的增广矩阵用初等行变换化为简化阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & -4 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -3/4 & 3/4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

因为方程组的增广矩阵的秩等于 5, 大于系数矩阵的秩, 所以方程组无解.

10. 讨论下列方程组中参数 a, b 的取值与方程组的解的关系, 并且在方程组有解时求出它们的解:

$$(1) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 - 5x_3 + ax_4 = b; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 + 7x_3 + x_4 = a \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 - bx_4 = 1. \end{cases}$$

解 (1) 对方程组的增广矩阵 (A, β) 作初等行变换,

$$\begin{aligned} (A, \beta) &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & -5 & a & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & -11 & a+2 & b-4 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & -11 & a+2 & b-4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 6 & -11 & a+2 & b-4 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a-4 & b-4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & a-7/2 & b-7/2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

情况 1 $a = b = \frac{7}{2}$. 此时, $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}) = 3$. 因此, 方程组有解. 因为方程组的未知数的个数为 4, 所以方程组有无穷多个解. 因为方程组的增广矩阵的简化阶梯形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 & 3/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以方程组的通解为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}c \\ x_2 = -1 \\ x_3 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}c \\ x_4 = c, \end{cases}$$

其中 c 为任意常数.

情况 2 $a = \frac{7}{2}, b \neq \frac{7}{2}$. 此时, 因为 $r(\mathbf{A}) = 3, r(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}) = 4$, 所以方程组无解.

情况 3 $a \neq \frac{7}{2}$. 此时, 方程组有唯一解:

$$x_1 = \frac{3a-b-7}{2a-7}, x_2 = -1, x_3 = \frac{b-a}{2a-7}, x_4 = \frac{2b-7}{2a-7}.$$

(2) 对方程组的增广矩阵 $(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta})$ 作初等行变换,

$$\begin{aligned} (\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 7 & 1 & a \\ 1 & 2 & 4 & b & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & a-2 \\ 0 & 0 & 1 & -b+1 & 0 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & a-2 \\ 0 & 0 & 0 & -b-2 & -a+2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

情况 1 $b = -2, a = 2$. 此时, $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}) = 3$. 因此, 方程组有解. 因为方程组的未知数的个数为 4, 所以方程组有无穷多个解. 因为方程组的增广矩阵的简

化阶梯形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以方程组的通解为

$$\begin{cases} x_1 = 1 - 4c \\ x_2 = 7c \\ x_3 = -3c \\ x_4 = c, \end{cases}$$

其中 c 为任意常数.

情况 2 $b = -2, a \neq 2$. 此时, 因为 $r(\mathbf{A}) = 3, r(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}) = 4$, 所以方程组无解.

情况 3 $b \neq -2$. 此时, 因为 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}) = 4$, 所以方程组有唯一解:

$$\begin{aligned} x_1 &= 1 - \frac{(a-2)(b-6)}{b+2}, \quad x_2 = \frac{(a-2)(5-b)}{b+2}, \\ x_3 &= \frac{(a-2)(b-1)}{b+2}, \quad x_4 = \frac{a-2}{b+2}. \end{aligned}$$

11. 证明方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = b_1 \\ x_2 - x_3 = b_2 \\ x_3 - x_4 = b_3 \\ x_4 - x_5 = b_4 \\ x_5 - x_1 = b_5 \end{cases}$$

有解的充分必要条件是 $b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 = 0$. 当方程组有解时, 求出它的解.

证明 写出方程组的增广矩阵 $\mathbf{B}$, 对 $\mathbf{B}$ 作初等行变换, 得到

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & b_4 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & b_5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & b_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sum_{i=1}^5 b_i \end{pmatrix} = \mathbf{C}, \quad \begin{array}{l} \text{将第 1,2,3,4 行} \\ \text{都加到第 5 行} \end{array}$$

根据定理 1.6, 方程组有解的充分必要条件是 $b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 = 0$.

当 $\sum_{i=1}^5 b_i = 0$ 时, 因为方程组的增广矩阵 $\mathbf{B}$ 的简化阶梯形为

$$\mathbf{C} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & b_1 + b_2 + b_3 + b_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & b_2 + b_3 + b_4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & b_3 + b_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & b_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{array}{l} \text{将第 } i+1 \text{ 行加到} \\ \text{第 } i \text{ 行, } i=2,3,4 \end{array}$$

所以方程组的通解为

$$\begin{cases} x_1 = c + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 \\ x_2 = c + b_2 + b_3 + b_4 \\ x_3 = c + b_3 + b_4 \\ x_4 = c + b_4 \\ x_5 = c, \end{cases}$$

其中 c 为任意常数.

12. 已知平面上的 3 条直线

$$x - y + a = 0, 2x + 3y - 1 = 0, 2x - 2ay - 1 = 0,$$

讨论 a 的取值与这 3 条直线相互位置之间的关系.

解 将三条直线的方程形成方程组 $\begin{cases} x - y = -a \\ 2x + 3y = 1 \\ 2x - 2ay = 1, \end{cases}$ 写出方程组的增广矩阵 $\mathbf{B}$,

并作初等行变换

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -a \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & -2a & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -a \\ 0 & 5 & 1+2a \\ 0 & 2-2a & 1+2a \end{pmatrix} = \mathbf{C}$$

以下分情况讨论。

当 $a=1$ 时, $\mathbf{C}$ 是阶梯形矩阵, 因为方程组的增广矩阵的秩大于系数矩阵的秩, 所以方程组无解, 此时, 第 1 条直线和第 3 条直线平行, 都与第 2 条相交, 如图 1(a) 所示。

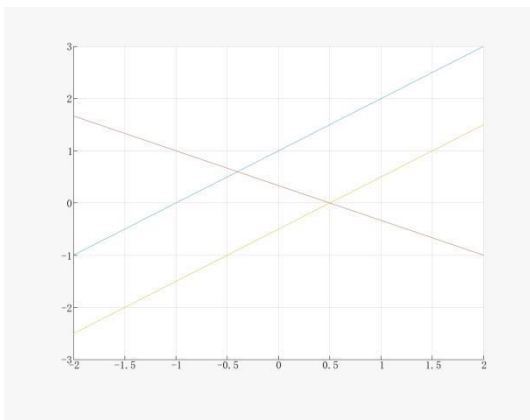


图 1(a) 当 $a=1$ 时三条直线

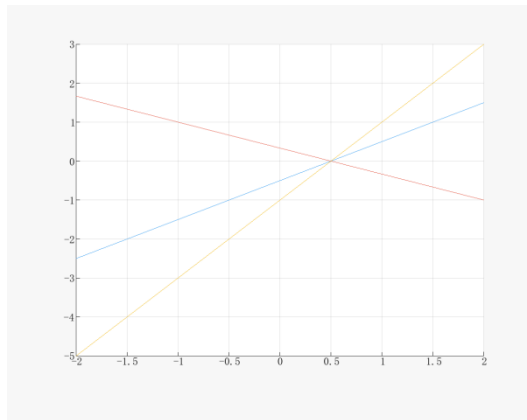


图 1(b) 当 $a=-\frac{1}{2}$ 时三条直线

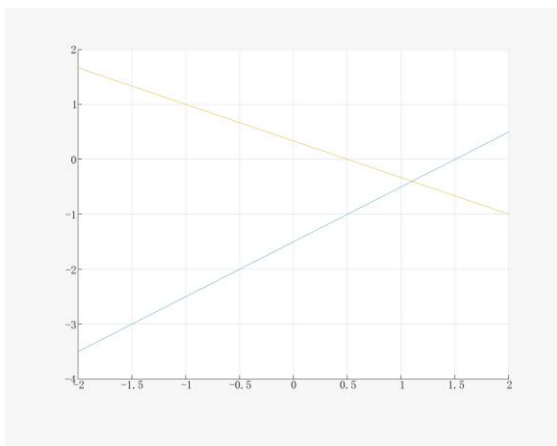


图 1(c) 当 $a=-\frac{3}{2}$ 时三条直

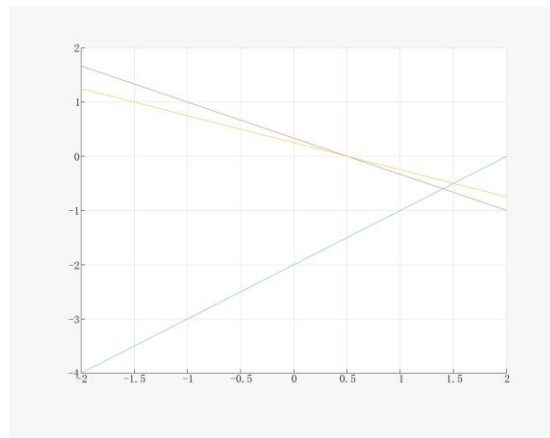


图 1(d) 当 $a=-2$ 时三条直线

当 $a \neq 1$ 时, 继续对 C 作初等行变换,

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -a \\ 0 & 5 & 1+2a \\ 0 & 2-2a & 1+2a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -a \\ 0 & 5 & 1+2a \\ 0 & 0 & (3+2a)(1+2a)/5 \end{pmatrix}$$

当 $a = -\frac{1}{2}$ 时, 因为方程组的增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 等于未知数的系数, 所以方程组有唯一解.

当 $a = -\frac{3}{2}$ 时, 因为方程组的增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 等于未知数的系数, 所以方程组有唯一解.

当 $a \neq -\frac{1}{2}$ 且 $a \neq -\frac{3}{2}$ 时, 因为方程组的增广矩阵的秩大于系数矩阵的秩, 所以方程组无解.

综上所述, 当 a 取不同的值时, 3 条直线的位置关系有如下 4 种情况:

情况 1 当 $a=1$ 时, 3 条直线中的第 1、3 两条平行并与第 2 条相交,, 如图 1(a)所示。

情况 2 当 $a=-\frac{1}{2}$ 时, 3 条直线交于一点, 如图 1(b)所示。

情况 3 当 $a=-\frac{3}{2}$ 时, 3 条直线中的第 2、3 两条重合并与第 1 条相交, 如图 1(c)所示。

情况 4 当 $a \neq -\frac{1}{2}$ 且 $a \neq -\frac{3}{2}$ 时, 3 条直线两两相交, 但是不交于一点. 取 $a=-2$, 3 条直线的位置如图 1(d)所示。

13. 求解下列齐次方程组:

$$(1) \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 0 \\ -3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \\ 6x_1 + x_2 - 8x_3 = 0; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ 4x_1 + 11x_2 - 13x_3 + 16x_4 = 0 \\ 7x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 0. \end{cases}$$

解 (1) 将方程组的系数矩阵用初等行变换化为简化阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & -4 \\ -3 & -2 & 4 \\ 6 & 1 & -8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 5 & -4 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & -9 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4/3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为方程组的系数矩阵的秩小于未知数的个数, 所以方程组有非零解, 并且方程组的通解为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{4}{3}c \\ x_2 = 0 \\ x_3 = c, \end{cases}$$

其中 c 为任意常数.

(2) 将方程组的系数矩阵用初等行变换化为简化阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & -5 & 7 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & -8 & 9 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \\ 0 & -51 & 57 & -60 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3/17 & 13/17 \\ 0 & 1 & -19/17 & 20/17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为方程组的系数矩阵的秩小于未知数的个数, 所以方程组有非零解, 并且方程组的通解为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{17}c_1 - \frac{13}{17}c_2 \\ x_2 = \frac{19}{17}c_1 - \frac{20}{17}c_2 \\ x_3 = c_1 \\ x_4 = c_2, \end{cases}$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

14. 讨论下列齐次方程组中参数 a 的取值与方程组的解的关系, 并且在方程组有非零解时求出通解:

$$(1) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ 2x_1 + ax_2 + 2x_3 = 0; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + ax_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 - ax_4 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

解 (1) 对方程组的系数矩阵 A 作初等行变换,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 2 & a & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 \\ 0 & a-2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) \end{pmatrix}.$$

情况 1. $a=1$. 此时, 因为 A 的秩为 2, 小于方程组的未知数的个数, 所以方

程组有非零解. 因为 A 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以方程组的通解为

$$\begin{cases} x_1 = -c \\ x_2 = 0 \\ x_3 = c, \end{cases} \text{ 其中 } c \text{ 为任意常数.}$$

情况 2. $a=2$. 此时, 因为 A 的秩为 2, 小于方程组的未知数的个数, 所以方

程组有非零解. 因为 A 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以方程组的通解为

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -c \\ x_3 = c, \end{cases} \text{ 其中 } c \text{ 为任意常数.}$$

情况 3. $a \neq 1, a \neq 2$. 此时, 因为 A 的秩为 3, 等于方程组的未知数的个数, 所以方程组只有零解.

(2) 对方程组的系数矩阵 A 作初等行变换,

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & -a \\ 3 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -a-2 \\ 0 & -2 & -4 & -2 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & a+2 \\ 0 & a-1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & a+1 \\ 0 & 0 & -2(a-1) & -(a-1) \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -(a+1)/2 \\ 0 & 0 & 0 & (a-1)(a+2) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

情况 1 $a=1$. 此时, 因为 A 的秩为 3, 小于方程组的未知数的个数, 所以

方程组有非零解. 因为 A 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以方程组的通解为

$$\begin{cases} x_1 = c \\ x_2 = -3c \\ x_3 = c \\ x_4 = c, \end{cases} \quad \text{其中 } c \text{ 为任意常数.}$$

情况 2 $a = -2$. 此时, 因为 A 的秩为 3, 小于方程组的未知数的个数, 所以

方程组有非零解. 因为 A 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以方程组的通解

$$\text{为 } \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2}c \\ x_2 = 0 \\ x_3 = -\frac{1}{2}c \\ x_4 = c, \end{cases} \quad \text{其中 } c \text{ 为任意常数.}$$

情况 3 $a \neq 1, a \neq -2$. 此时, 因为 A 的秩为 4, 等于方程组的未知数的个数, 所以方程组只有零解.

15. (应用题) 在热传导的研究中, 一个重要的问题是确定图 1 中所示的平板的稳恒温度分布.

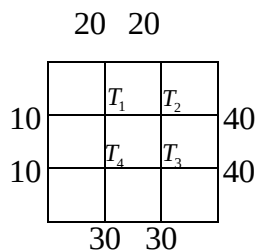


图 1

图中给出了平板的边界上的温度分布, T_1, T_2, T_3, T_4 表示平板的 4 个内部结点的温度.

已知内部结点的温度近似地等于 4 个与它最接近结点(上、下、左、右) 的温度的平均值, 例如 $T_1 = (20 + T_4 + 10 + T_2) / 4$. 写出 T_1, T_2, T_3, T_4 所满足的方程组并且求出这个方程组的解.

解 因为

$$T_1 = (10 + 20 + T_2 + T_4) / 4,$$

$$T_2 = (20 + 40 + T_1 + T_3) / 4,$$

$$T_3 = (30 + 40 + T_2 + T_4) / 4,$$

$$T_4 = (30 + 10 + T_1 + T_3) / 4,$$

所以 T_1, T_2, T_3, T_4 满足下面的方程组:

$$\begin{cases} 4T_1 - T_2 - T_4 = 30 \\ -T_1 + 4T_2 - T_3 = 60 \\ -T_2 + 4T_3 - T_4 = 70 \\ -T_1 - T_3 + 4T_4 = 40. \end{cases}$$

用初等行变换将方程组的增广矩阵化为简化阶梯形,

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & -1 & 30 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & 60 \\ 0 & -1 & 4 & -1 & 70 \\ -1 & 0 & -1 & 4 & 40 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 4 & 40 \\ 0 & 4 & 0 & -4 & 20 \\ 0 & -1 & 4 & -1 & 70 \\ 0 & -1 & -4 & 15 & 190 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 4 & 40 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & -2 & 75 \\ 0 & 0 & -4 & 14 & 195 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 27.5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 30 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 22.5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此, 方程组的解为 $T_1 = 20, T_2 = 27.5, T_3 = 30, T_4 = 22.5$.